

Bối cảnh, Pain Point & Evidence

User & Context

Job Executor: Học viên lớp AI Thực Chiến đang tự xem lại slide bài giảng ở nhà sau buổi học.

Thực trạng: Slide giảng bài rất cô đọng. Học viên dễ bị ngộ nhận "quen mặt chữ = hiểu bài", bỏ sót các ví dụ & điều kiện giảng viên nói trên lớp.

Bằng chứng Đã Đo Đạc

- **Khảo sát (n=21):** 80% (17/21) học viên xác nhận vướng mắc khi tự kiểm tra mức độ hiểu.
- **Mining Chatlog (2.522 lượt):** 46.2% câu trả lời AI Tutor rỗng Citations.

Impact Tính Toán Được

17 / 21

Học viên gặp khó khăn

2 lần/tuần

Tần suất ôn lại slide

340 phút/tuần

Thời gian lãng phí cả lớp

Lát cắt Sản phẩm & Quyết định AI

CONTRACT MỘT CÂU:

"Học viên ôn slide ở nhà *[User]* → Yêu cầu tạo câu hỏi ôn tập *[Việc]* → AI truy xuất transcript có trích dẫn *[Txx-NNN]* & sinh quiz chuẩn *[Quyết định AI]* → Nhận quiz kèm giải thích & trả đúng vị trí giảng viên phát biểu *[Kết quả]*."

⚙️ Conditional Automation

Hệ thống **chỉ sinh câu hỏi khi Transcript có đủ căn cứ rõ ràng.**

Cost-of-Error cao: AI bịa đáp án sai làm học viên nhớ sai kiến thức → Thà từ chối/bỏ qua chứ không sinh lung tung.

🚫 Non-Goals Khái quát

- Không sinh quiz từ chữ khô khan trên slide.
- Không làm hệ bài tập lớn hay giải đáp ngoài bài.
- Không tự đoán ý khi transcript bị cắt xẻ thiếu ngữ cảnh.

Thiết kế HAX/PAIR & 4 Lớp Chỗ Khó

Nguyên tắc HAX/PAIR

- **HAX G1 (Nguồn sự thật):** Mọi đáp án bắt buộc gắn mã [Txx-NNN].
- **HAX G4 (Xử lý khi thiếu):** Báo rõ lý do nếu transcript không đủ dữ liệu.
- **HAX G9 (Minh bạch):** Hiển thị bảng Tool Trace công khai trên UI.
- **PA-2 (Quyền kiểm soát):** Cho chọn Scope (Slide vs All) & Số câu.

4 Lớp Chỗ Khó (Taxonomy)

- ① **Nguồn sự thật:** Transcript sạch có mã dòng. Rỗng căn cứ → Từ chối.
- ② **Mơ hồ / Thiếu thông tin:** Từ khóa không khớp → Chủ động hỏi lại phạm vi.
- ③ **Ngoài thẩm quyền:** Đòi làm bài hộ → Từ chối lịch sự & quay lại bài.
- ④ **Đặc thù Domain AI:** Kiểm tra logic 2 vòng tránh sai khái niệm cốt lõi.

Live Demo Walkthrough



Live Prototype Demo (VLearn Socratic Tutor)

1. Sync Slide & Transcript

Học viên vừa đọc slide vừa bôi đen đoạn văn bản quan tâm (Marked Text).

2. Generative Quiz 1-Click

Tự động tạo bộ Quiz bám sát lời giảng kèm Citation [T12-045] chuẩn xác.

3. Transparent Tool Trace

Hiển thị realtime tên tool, arguments, round status và kết quả gọi LLM.

CP6 PITCH SLIDE • 05 / 06

Đánh giá Golden Set & Live Case Analysis

Bảng Đánh Giá Golden Set (20 Cases)

17 / 20

Tỷ lệ Pass (85%)

100%

Trích dẫn hợp lệ

*Quality bar chốt trong spec.md: Accuracy $\geq$ 85%, Citation Validity = 100%. → **VỪA ĐỦ ĐẠT QUALITY BAR (85%)**.

Live Edge-case / Case Chưa Đạt (3 Cases)

Sự cố gặp phải: Khi transcript chứa công thức toán đặc thù bị ngắt dòng, phương án nhiễu (distractors) đôi khi tiếm cận đáp án đúng.

Giải pháp v3: Bổ sung luật lọc Distractor Discrimination Threshold trong `system_prompt.md` để đảm bảo 4 lựa chọn phân biệt rõ ràng.

User Validation & Bài học Kinh nghiệm

💬 Feedback Log Người Dùng Thật (n=5)

- **Học viên Nam:** "Click citation [T02-114] nhảy ngay đúng câu thầy giảng, cực tiết kiệm thời gian."
- **Học viên Hoàng:** "Quiz bám sát lời giảng trên lớp chứ không chỉ hỏi vẹt chữ slide."
- **⚠ Học viên Tuấn (Góp ý/Chê):** "Giao diện chưa cho chọn độ khó của Quiz, một số câu sinh ra hơi dễ với phần lý thuyết mình đã vững."
- **TA Đức:** "Rất thích tính năng tự từ chối khi transcript thiếu căn cứ, an toàn cho người học."

💡 Bài học Cốt lõi (Reflection)

"Sáng tạo tool và prompt chỉ đóng góp 30%,
70% sức mạnh đến từ vòng lặp Evidence-driven: Đọc run log → Nhận diện lỗi thật → Tối ưu prompt/tool → Kiểm chứng qua Golden Set."